Klausur Mathematik I Musterlösung

Mathematik für Informatiker

Datum: 09.10.2026
Dauer: 90 Minuten
Gesamtpunkte: **14**

Erlaubte Hilfsmittel: ein handbeschriebenes A4-Blatt. Antworten bitte im Antwortbogen am Ende eintragen.

Aufgabe 1: Hauptstädte

2 Punkte

Welche Stadt ist die Hauptstadt von Frankreich? (genau eine Antwort)

A) Berlin

B) Paris

C) Rom

D) Madrid

→ Zum Antwortfeld

Aufgabe 2: Begriffe zuordnen

3 Punkte

Ordnen Sie jedem Begriff die passende Definition zu.

1. Primzahl
2. Gerade Zahl
3. Quadratzahl

A). Zahl, die durch 2 teilbar ist
B). Zahl der Form n^2
C). Zahl mit genau zwei Teilern

→ Zum Antwortfeld

Aufgabe 3: Stabilität erklären

5 Punkte

Erklären Sie in eigenen Worten, was ein Grenzwert einer Folge ist.

→ Zum Antwortfeld

Aufgabe 4: Ableitung

4 Punkte

Berechnen Sie die Ableitung von $f(x) = x^3 \sin(x)$.

→ Zum Antwortfeld

Musterlösung

Aufgabe 1: Hauptstädte

2 Punkte

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

↑ Zurück zur Aufgabe

Aufgabe 2: Begriffe zuordnen

3 Punkte

1. Primzahl **C**
2. Gerade Zahl **A**
3. Quadratzahl **B**

↑ Zurück zur Aufgabe

Aufgabe 3: Stabilität erklären

5 Punkte

Ein Grenzwert a ist eine Zahl, der sich die Folgenglieder beliebig nahe annähern: ab einem Index N gilt $|a_n - a| < \varepsilon$.

↑ Zurück zur Aufgabe

Aufgabe 4: Ableitung

4 Punkte

$f'(x) = 3x^2 \sin(x) + x^3 \cos(x)$

↑ Zurück zur Aufgabe